

DEEP SF=10 sel=0.001 Q3 qid=0 측정 데이터

고정 조건: Dataset=DEEP · Scale Factor=10 · Selectivity=0.001 · Query=Q3 · qid=0 · Latency=15 trial trim mean 참
카디널리티 (true_card) = 7,603 측정 raw:

`_internal/cache/rq3/latency/phase2/latency_tpc_h_q3_DEEP_sf10_sel0.001_qid0.json` · n_warmup=1 ·
n_timed=15 · statement_timeout=600s · KST 2026-05-20 08:11:58

표 1. Exqutor B1 vs 결합 best method

항목	값
Exqutor B1 추정 카디	0.0 (Adaptive Sampling 표본 안에 매칭 0건)
Exqutor B1 Q-error	∞ (PG가 0 → 1 clamp 시 7,603)
Exqutor B1 latency	1,018.08 ms
Exqutor B1 plan 요약	Sort → Gather → Nested Loop ×3
B1 oracle plan 회복	× 미회복
Q-error 최저 method	chao_weighted
└ paradigm	Weighted reservoir sampling (Chao 1982)
└ 추정 카디	7,158 (true 7,603 대비)
└ Q-error	1.0622
└ latency	927.05 ms
└ plan 요약	Gather Merge → Sort → Nested Loop ×3
└ oracle plan 회복	✓ 회복
└ B1 대비 Q-error 개선	$\infty \rightarrow 1.0622$
└ B1 대비 latency 개선	-8.94% (1,018.08 → 927.05 ms)

참고 (oracle / pgvector baseline) — 표 3 외부 reference 값 · oracle (true_card 직접 주입): 추정 7,603 · Q-error 1.0000 ·
latency 999.98 ms · plan GM→Sort→NL×3 · ✓ · pgvector baseline (Adaptive Sampling 미적용, PG 기본 추정): latency
7,242.24 ms · plan GM→Sort→Hash Join×2→Seq Scan[lineitem] (완전 다른 계획)

★ Q-error 최저 method = latency 최저 method 동일 (chao_weighted) — 이 조건에서는 분리할 필요 없음.

표 2. 7 paradigm 대표 method (Q-error 최저 기준)

Paradigm	대표 method	추정 카디	Q-error	latency (ms)	B1 대비 Δ%	oracle 회복
Space-filling curve	hilbert_real ⚠	8,546	1.1241	1,063.75	+4.49%	×
Dimensionality reduction	sparse_rp	5,105	1.4892	1,032.09	+1.38%	✓
Stratified sampling	cum_sqrtf	6,226	1.2211	990.01	-2.76%	✓
Quantization / grid bucketing	mhst2	3,457	2.1994	944.53	-7.22%	✓
Clustering	— (N/A)	—	—	—	—	—
Weighted reservoir sampling	chao_weighted	7,158	1.0622	927.05	-8.94%	✓
Hash bucketing	hyperloglog	3,222	2.3596	1,021.75	+0.36%	✓

⚠ hilbert_real = 5/19 method audit 결과 PCA 2D lex sort alias 확인 (Faloutsos 1989 ❌, ★3 정합성 문제). 발표 학술 honesty를 위해 honest 후보 = zorder_morton (카디 4,211 · Q 1.8055 · 1,020.81ms · +0.27% · ✓) 병기 권고.

Clustering = 본 결합 측정 13 method에 P1 Cluster 없음 (minibatch_partial · gmm · faiss_ivf는 정합성·강도 문제로 본 13에서 제외 — [_internal/METHOD_REGISTRY.md](#)).

표 3. 결합 13 method 전체 (Q-error 오름차순)

#	Method	Paradigm	추정 카디	Q-error	latency (ms)	B1 대비 Δ%	plan 요약	oracle 회복
1	chao_weighted	Weighted reservoir	7,158	1.0622	927.05	-8.94%	GM→Sort→NL×3	✓
2	hilbert_real ⚠	Space-filling curve	8,546	1.1241	1,063.75	+4.49%	GM→Sort→Hash Join	×
3	cum_sqrtf	Stratified sampling	6,226	1.2211	990.01	-2.76%	GM→Sort→NL×3	✓
4	sparse_rp	Dimensionality red.	5,105	1.4892	1,032.09	+1.38%	GM→Sort→NL×3	✓
5	lavallee_hidioglou	Stratified sampling	5,069	1.5000	984.67	-3.28%	GM→Sort→NL×3	✓
6	zorder_morton	Space-filling curve	4,211	1.8055	1,020.81	+0.27%	GM→Sort→NL×3	✓
7	mhst2	Quantization	3,457	2.1994	944.53	-7.22%	GM→Sort→NL×3	✓
8	rsvd	Dimensionality red.	3,367	2.2580	1,008.68	-0.92%	GM→Sort→NL×3	✓
9	hyperloglog	Hash bucketing	3,222	2.3596	1,021.75	+0.36%	GM→Sort→NL×3	✓
10	pca1d	Dimensionality red.	3,158	2.4076	950.14	-6.67%	GM→Sort→NL×3	✓
11	skilling_hilbert	Space-filling curve	3,053	2.4906	979.70	-3.77%	GM→Sort→NL×3	✓
12	rabitq_strat	Quantization	1,330	5.7175	1,006.40	-1.15%	GM→Sort→NL×3	✓
13	ica_fastica	Dimensionality red.	1,053	7.2228	932.47	-8.41%	GM→Sort→NL×3	✓

(GM = Gather Merge · NL = Nested Loop Inner · 추정 카디 단위 = 행 수)

Oracle plan 회복 = 12 / 13 (hilbert_real만 미회복).

부록 A. 추정 카디 산출 메커니즘

mode	산출식
B1	Exqutor Adaptive Sampling 결과 직접 주입 (논문 식 1-6 · N=385)
oracle	true_card (= 7,603) 직접 주입
CaseB (결합)	$est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0$ (산술평균)

본 조건 (sel=0.001 Q3)은 B1 표본에 매칭이 0건 발생 (est_b1 = 0) → CaseB 추정 = est_method / 2.0 (예: chao_weighted method 표본 추정 14,316 → 결합 7,158).

부록 B. 측정 정보

항목	값
측정 스크립트	<code>_internal/scripts/measure_latency_realengine.py</code>
측정 일시 (KST)	2026-05-20 08:11:58
서버	165.132.140.240 (Exqutor 패치 PostgreSQL, port 55435)
벡터 테이블	<code>partsupp_deep_10</code>
벡터 술어 거리 임계값 D	0.8612357974052429
n_warmup × n_timed	1 × 15
statement_timeout	600s (n_timeout = 0 모든 variant)
Q-error 정의	<code>max(injected/true, true/injected)</code>
trim mean	15 trial 중 양끝 1개 제거한 13 trial 평균